

Janvier 2022

Examen d'Analyse I

Durée : 1h30^{mn}**Exercice 1 (4pts)**Soit A une partie de $\mathbb{R}$ telle que : $A = \left\{ \frac{3n}{4n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}$

1. Trouver $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $\forall n \in \mathbb{N} \frac{3n}{4n+1} = a + \frac{b}{4n+1}$... (0,5) + (0,5)
2. Montrer que A est bornée. ... (1)
3. Déterminer $\sup A, \inf A, \max A$ et $\min A$ s'ils existent. (0,5) + (0,5) + (0,5) + (0,5)

Exercice 2 (4.5pts)Soit $L = \frac{z+1}{z-2i}$. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que : $L = x + iy$... (1)

1. L est réel, ... (1)
2. L est imaginaire pur, ... (1)
3. L'argument de L soit $\frac{\pi}{2}$ (1,5)

Exercice 3 (6.5pts)On considère la fonction φ définie sur $[0, 1]$ par :

$$\varphi(x) = e^x - 4x + 1$$

1. Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]0, 1[$ (1,5)
2. Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ est équivalente à l'équation $f(x) = x$, où $f(x) = \frac{e^x+1}{4}$ (0,5)
3. Soit (u_n) la suite récurrente définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = f(u_n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

- a. Montrer que f est monotone sur $\mathbb{R}$ (0,5)
- b. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$ (1)
- c. Etudier la monotonie de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (0,5)
- d. En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et calculer sa limite. ... (0,5) + (1)
- e. Soit $A = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$. Déterminer $\sup A$ et $\inf A$ (0,5) + (0,5)

Exercice 4 (5pts)I/ Soient a et b deux nombres réels et f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} ae^x + b & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 3x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

1. Donner le domaine de définition de la fonction f (0,5)
2. Pour quelles valeurs de a et b , f est-elle continue au point 0 ? (0,25) + (0,25) + (0,25)
3. Peut-on trouver a et b , pour que f soit dérivable au point 0 ? (0,5) + (0,5) + (0,5)

II/ Montrer que la fonction $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\psi(x) = x^3 - 8x^2 + 15x - 7$, possède (0,75) + 0,5 + 0,5 + 0,5 trois racines réelles et encadrer chacune d'elles par deux entiers consécutifs.**Bonus (2pts) :** Soit f une fonction dérivable au point a . Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{ag(x) - xg(a)}{x - a} \quad \dots \dots (2)$$

N.B les exercices 1, 2 et 3 sont considérés comme une **interrogation** écrite.

Exercice 1: (4pts)

Analyse I

$\forall A = \{u_n = \frac{3n}{4n+1}, n \in \mathbb{N}\}$, si l'on a $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{3n}{4n+1} = a + \frac{b}{4n+1}$
nécessairement $\frac{3n}{4n+1} = \frac{4an + (a+b)}{4n+1} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a = 3 \\ \text{et} \\ a+b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{4} \text{ (q.s)} \\ b = -\frac{3}{4} \text{ (q.s)} \end{cases}$

D'où $u_n = \frac{3}{4} - \frac{3/4}{4n+1}$

2/ $A \subseteq \mathbb{R}$ bornée et $A \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists k > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq k$

comme $u_n = \frac{3}{4} - \frac{3/4}{4n+1}$ donc $|u_n| = \left| \frac{3}{4} - \frac{3/4}{4n+1} \right| \leq \frac{3}{4} + \left| \frac{3/4}{4n+1} \right|$

(I. Triangulaire), d'où $|u_n| \leq \frac{3}{2}$, car $4n \geq 0$ et donc

$4n+1 \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{4n+1} \leq 1$ et $\frac{3/4}{4n+1} \leq \frac{3}{4}$. (Cette méthode n'est pas unique), on pose alors $k = \frac{3}{2}$. (1pts)

3/ D'après 2) A bornée (Bolzano, toute partie de $\mathbb{R}$ non vide et Majorée (resp. Minorée) admet une borne supérieure (resp. inférieure). Donc $\sup A$ et $\inf A$

existent. De plus, on remarque de la suite $u_n = \frac{3n}{4n+1}$ est strictement croissante, d'où $\sup A = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{4n+1} = \frac{3}{4}$ (q.s)

et $\inf A = u_0 = 0$, comme $0 \in A$ donc $\min A = 0$ aussi, mais $\max A \neq \frac{3}{4}$ (q.s)

Exercice 2: (4.5) $L = \frac{z+1}{z-2i}$, si on pose $z = x+iy$ avec $z \neq 2i$

on a $L = \frac{x+1+iy}{x+i(y-2)} \cdot \frac{(x-i(y-2))}{(x-i(y-2))}$ avec $(x,y) \neq (0,2)$

D'où $L = \frac{x^2 + x + y^2 + 2y + i(2x - y + 2)}{x^2 + (y-1)^2}$ (1pts)

1/ si L réel $\Leftrightarrow 2x - y + 2 = 0 \Rightarrow y = 2x + 2$, donc

L'ensemble $M(z)$ est alors une droite passant du point $(0,2)$ (1pts)

2) L imaginaire $\Leftrightarrow x^2 + x + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow (x + \frac{1}{2})^2 + (y-1)^2 - \frac{1}{4} - 1 = 0$

$\Leftrightarrow (x + \frac{1}{2})^2 + (y-1)^2 = \frac{5}{4} = (\frac{\sqrt{5}}{2})^2$, c'est l'équation d'un

Cercle de centre $(-\frac{1}{2}, 1)$ et de rayon $\frac{\sqrt{5}}{2}$ passant de $(0,2)$ (1pts)

3/ Argument de L est $\frac{\pi}{2}$.

-2-

Cela signifie que $L \in i\mathbb{R}$, c'est-à-dire L est un imaginaire pur positif et L appartient au cercle et $2x - y + 2 > 0$, donc $M(L)$ est la partie du cercle située strictement en dessous de la droite $y = 2x + 2$ (1,5)

Exercice 3:

$$\varphi(x) = e^{-4x+1}$$

1/ $\varphi(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0, 1[$?
 φ définie sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0, 1] \subset \mathbb{R}$, continue (9,5)
 strictement monotone sur $[0, 1]$ (st. ↓) donc bijective... (6,5)
 (Injective et surjective); surjective l'image d'un intervalle par une fct continue est un intervalle (Thm. de l'Arcy)
 injective (strictement monotone) de plus $\varphi(0) = 2 > 0$
 et $\varphi(1) = e^{-3} < 0$. D'après Th. V-I, $\exists x' \in]0, 1[/ \varphi(x) = 0$ } (9,5)

2/ $\varphi(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{e^x + 1}{4} - x = 0 \Leftrightarrow \frac{e^x + 1 - 4x}{4} = 0 \Rightarrow e^x + 1 - 4x = 0$ (9,5)

3/
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

a/ soit $f(x) = \frac{e^x + 1}{4}$ définie sur $\mathbb{R}$, continue dérivable et
 on a $f'(x) = \frac{4e^x}{4} = e^x > 0$, f est strictement croissante (9,5)
 sur $\mathbb{R}$ donc (u_n) est monotone sur $\mathbb{R}$

b/ Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$. Par récurrence
 ($[0, 1]$ est l'intervalle de stabilité). Pour $u_0 = 0$ vraie

supposons que $0 \leq u_n \leq 1$ comme $f \uparrow$ donc

$$f(0) \leq f(u_n) \leq f(1) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq \frac{e+1}{4} \Rightarrow$$

$$0 \leq u_{n+1} \leq 1 \text{ d'où le résultat } \dots \dots \dots (4)$$

c/ $f \uparrow$ donc il suffit d'étudier $(u_1 - u_0)$
 $u_1 = f(u_0) = f(0) = \frac{1}{2} > u_0 = 0$, conséquence.

la suite est $\nearrow \dots \dots (9,5)$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante et majorée $\Rightarrow$ donc d'après thm. des suites monotone $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge (95)

donc l existe. on pose $l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1}$

comme f est continue (thm du point fixe) on a alors

$$f(l) = l \Leftrightarrow l = \frac{l+1}{4} \Leftrightarrow l - \frac{l+1}{4} = 0, \text{ selon la première}$$

Question $\exists \alpha \in]0, 1[/ \varphi(\alpha) = 0 \Rightarrow l = \alpha$ (1)

$A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée $\Rightarrow$

$\sup A$ et $\inf A$ existent de plus (u_n) est s. croissante

Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ coïncide avec $\sup A = d$ et $\inf A = u_0 = 0$ (0,5) (0,5)

exercice 4: $\forall Df = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \text{ existe}\}$; comme f est définie par morceaux, donc $Df = D_1 \cup D_2$ où

$$D_1 =]-\infty, 0[\text{ et } D_2 =]0, +\infty[\text{ donc } Df = \mathbb{R} \text{ (95)}$$

2/ f est continue si l'on a $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$

$$\text{on a: } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ae^x + b) = a + b \text{ (925)}$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 3x + 1) = 1 \text{ et } f(0) = 1 \text{ (0,25)}$$

si f est continue nécessairement $a + b = 1$ (0,25)

3/ a et b ? pour que f soit continument dérivable au point 0

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} r(x) = l \text{ finie ou } r(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}, x \neq 0$$

$$\text{on a } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^x + b - 1}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^x - a}{x - 0} = a \text{ (0,5)}$$

... t. inuite sinon f non dérivable

II. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x}{x} = 3$. Donc m(95) -4-

pour que f soit dérivable en 0, il faut que $\boxed{a=3}$ et $3+b=1 \Rightarrow \boxed{b=-2}$ m(95)

II/

$$\psi(x) = x^3 - 8x^2 + 15x - 7$$

$D\psi = \mathbb{R}$, comme on a affaire à un polynôme de degré 3, il ne peut pas avoir plus de 3 racines, de plus ψ est continue sur $\mathbb{R}$. (975)
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. On va donc

appliquer trois fois le Théorème des valeurs

intermédiaires. Remarquons que $f(0) = -7 < 0$ et que m(95)

$f(1) = 1 > 0$, T.V.I $\Rightarrow \exists \alpha_1 \in]0, 1[/ \psi(\alpha_1) = 0$
 $f(2) = -1 < 0$. D'après T.V.I $\exists \alpha_2 \in]1, 2[/ \psi(\alpha_2) = 0$ m(95)

$$f(3) = 27 - 72 + 45 - 7 = -7 < 0.$$

$$f(4) = 64 - 8 \cdot 16 + 15 \cdot 4 - 7 = -11$$

$f(5) = 7 < 0$ et $f(6) = 41 > 0$ donc $\exists \alpha_3 \in]5, 6[/ \psi(\alpha_3) = 0$ m(95)

Bonus: Il suffit de remarquer pour $x \neq a$

$$\frac{a g(x) - x g(a) + x g(x) - x g(x)}{(x-a)} =$$

$$= x \frac{g(x) - g(a)}{(x-a)} + g(x) \frac{x-a}{x-a} \text{ par passage à la limite quand } x \xrightarrow{<} a$$

$$= a g'(a) + g(a) \dots \dots \dots (2 \text{ pts})$$